

ТЕМА 5. ПЕРЕГРУЗКА ОПЕРАЦИЙ

Создать заданный в варианте класс. Определить в классе конструкторы, деструктор, необходимые функции и заданные перегруженные операции. Написать программу тестирования, в которой проверяется использование всех перегруженных операций.

Вариант 1. Класс – одномерный массив. Дополнительно перегрузить следующие операции: * – умножение массивов; [] – доступ по индексу, int() – размер массива; == – проверка на равенство; <= – сравнение

Вариант 2. Класс – одномерный массив. Дополнительно перегрузить следующие операции: [] – доступ по индексу; == – проверка на равенство; != – проверка на неравенство; + – объединение массивов

Вариант 3. Класс – множество Cset. Дополнительно перегрузить следующие операции: + – добавить элемент в множество; + – объединение множеств; * – пересечение множеств, == – проверка множеств на равенство; int () – мощность множества

Вариант 4. Класс – очередь Cqueue. Дополнительно перегрузить следующие операции: + – добавить элемент; - – извлечь элемент; bool () – проверка, пустая ли очередь; < – копирование одной очереди в другую с сортировкой в убывающем порядке; int () – мощность

Вариант 5. Класс – множество Cset. Дополнительно перегрузить следующие операции: () – конструктор множества (в стиле конструктора для множественного типа); + – объединение множеств; <= – сравнение множеств; int() – мощность множества; [] – доступ к элементу в заданной позиции

Вариант 6. Класс – однонаправленный список list. Дополнительно перегрузить следующие операции: + – объединить два списка; -- – удалить элемент из начала; == – проверка на равенство; bool () – проверка, пустой ли список

Вариант 7. Класс – матрица. Дополнительно перегрузить следующие операции: + – сложение матриц; () – доступ по индексу M(c, i); > – сравнение матриц; == – копирование матриц

Вариант 8. Класс – вектор CVector. Дополнительно перегрузить следующие операции: + – добавление элемента; ++ – увеличение всех элементов вектора на один; != – проверка на неравенство; [] – доступ к элементу в заданной позиции

Вариант 9. Класс – вектор CVector. Дополнительно перегрузить следующие операции: - – разность двух векторов; + – сложение элементов вектора с целым; != – проверка на неравенство; [] – доступ к элементу в заданной позиции

Вариант 10. Класс – стек Cstack. Дополнительно перегрузить следующие операции: + – добавить элемент в стек; -- – извлечь элемент из стека; bool() – проверка, пустой ли стек; > – копирование одного стека в другой с сортировкой в возрастающем порядке